

SAMUEL JOHNSTON

✉ johnston.samuelj@gmail.com · 📧 sjjohnst · 🌐 johnston-samuel · 📍 Montréal, H2S 3G5

Développeur logiciel spécialisé dans l'industrialisation d'algorithmes de télédétection. Je conçois des pipelines de traitement performantes et maintenables qui accélèrent le développement de modèles ML et l'analyse de mégadonnées EO.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	Python, Bash, C, C++	ML	PyTorch, Scikit-Learn
Données	Xarray, Dask, Pandas, Zarr, NetCDF	DevOps	Git, SLURM, WandB
Géospatial	Rasterio, GEE, QGIS	Langues	Anglais (maternel), Français

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

H2O Geomatics Développeur de ML & données	Kitchener, ON Septembre 2024 - présent
· Pipeline de dénuagement : Développement d'algorithmes ML pour le dénuagement d'observations et construction de pipelines distribués traitant 23 ans de données pour 1 391 lacs , pour le projet ESA CCI Lakes. (Pub. en préparation).	
· Traitement distribué à grande échelle : Refonte d'un pipeline MODIS (1,5 Po) sur cluster HPC; gaine de vitesse 12x et réduction mémoire 16x , assurant la livraison ponctuelle des produits de données essentiels.	
<i>Chercheur en ML</i>	Janvier 2023 - Septembre 2023
· Innovation en Deep Learning : Développement d'une architecture Transformer spatio-temporelle pour la prévision de glace, surpassant le modèle physique de référence (FLake). (Pub. GMD. soumis)	
· Entraînement distribué : Accélération du cycle de développement modèles de 60 % , sur système HPC.	
ECMWF <i>Chercheur Invité</i>	Reading, Royaume-Uni Octobre 2023 - Décembre 2023
· Développement de modèles : Module d'accumulation de neige sur lacs, dans le système de prévision numérique global.	
Lakes Environmental Software Développeur de données	Waterloo, ON Septembre 2022 - Décembre 2022
· Pipeline de traitement géospatial : Harmonisation de données SAR Sentinel-1 et Dynamic World V1 pour la création de milliers de jeux d'entraînement; réduisant de plusieurs semaines le cycle de préparation pour les chercheurs.	
<i>Chercheur en ML</i>	Septembre 2021 - Avril 2022
· Innovation en Deep Learning : Évaluation d'architectures spatio-temporelles pour la simulation de fluides avec contraintes physiques , réduisant l'erreur à un RMSE de 0.0061 ms⁻¹ (Pub: Appl. Sci. 2023).	

ÉDUCATION

University of Waterloo Licence en informatique, Diplôme en développement durable Assistant de recherche	Waterloo, ON Septembre 2019 - Avril 2024
· 2024 - Développement d'un Markov Model pour l'analyse de tendances agricoles dans le Annual Crop Inventory.	
· 2021 - Modélisation prédictive (Random Forest) : Prédiction de charges nutritives avec une précision R^2 de 0.6-0.8 (Pub: Earth's Fut. 2023).	

PROJETS

Plateforme de détection des rochers et falaises (en cours de développement)
Algorithmes Computer Vision pour l'identification automatisée de sites d'escalade, sur rasters HRDEM (résolution 1m).
Technologies : Python, Leaflet, Titiler, Cloud-Optimized GeoTiff, Vite.

PUBLICATIONS

- S.J. Johnston**, J. Murfitt, C. Duguay, & C. Albergel. (2025). "Addressing Cloud Contamination in Satellite Lake Ice Cover." *En prép.*
- S.J. Johnston**, J. Murfitt, & C. Duguay. (2025). "Deep Learning for Lake Ice Cover Forecasting." *Submitted to GMD.*
- P.A. Costa Rocha, **S.J. Johnston**, et al. (2023). "DNN Modeling for CFD: Benchmarking the FNO." *Appl. Sci.*, 13(5):3165. [doi:10.3390/app13053165](https://doi.org/10.3390/app13053165)
- N.B. Basu, J. Dony, K.J. Van Meter, **S.J. Johnston**, & A.T. Layton. (2023). "Random Forest in the Great Lakes: Stream Nutrients." *Earth's Future*, 11(4). [doi:10.1029/2021EF002571](https://doi.org/10.1029/2021EF002571)